

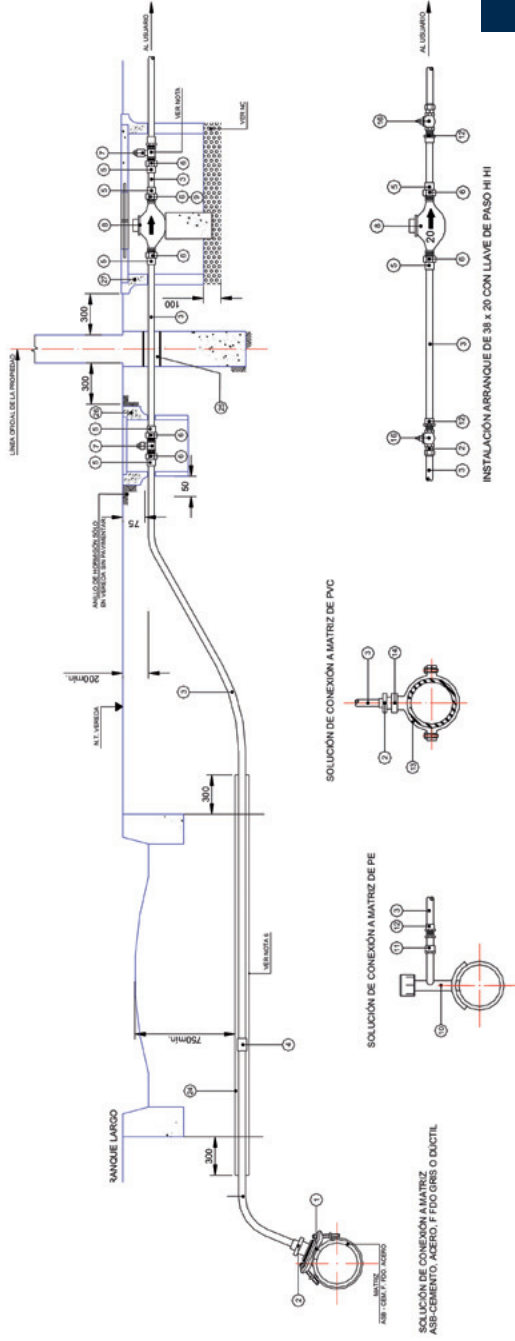


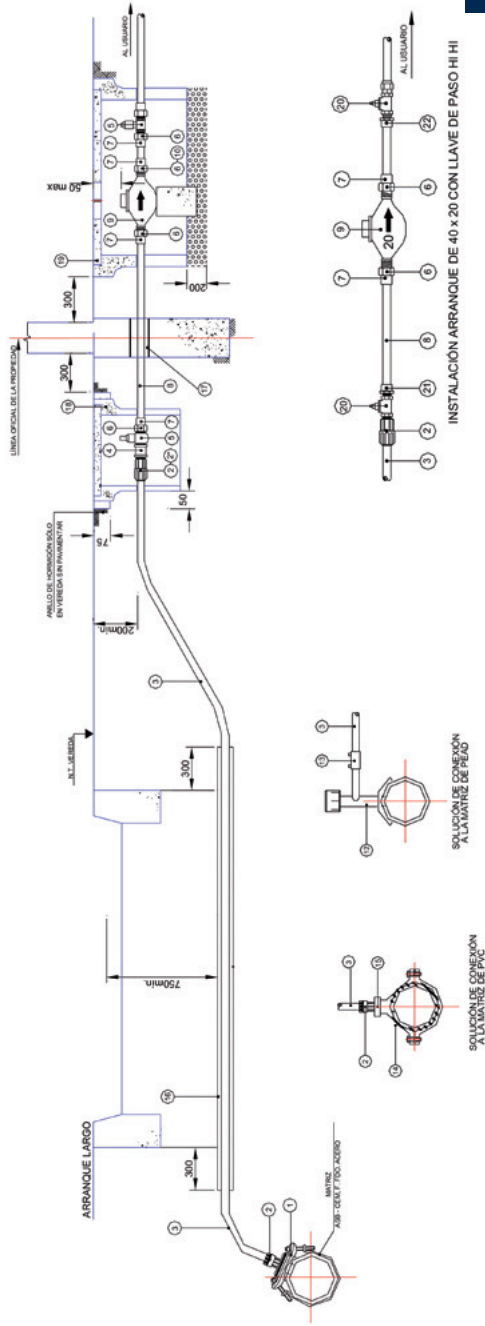
GESTIÓN & SERVICIOS
Soluciones y Tecnologías de Avanzada

MATERIALES Y SOLUCIONES

PLANOS DE ARRANQUES DE AGUA POTABLE

Gestión y Servicios S.A. Oficina Comercial y Bodega:
Lira 2370, San Joaquín · t. 56 (2) 569 2342 / 56 (2) 569 2346
ventas@gestionyservicios.cl · www.gestionyservicios.cl

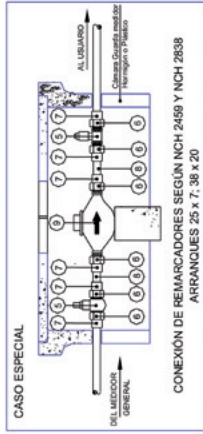




DIMENSIONES DE COMPONENTES EN PULGADAS (S.I.C.)

COMPONENTE	1	2	2"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	25	26	27	28
ARRANQUE																										
25	Ø sal. 3/4"	3/4" x 25	-	25	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	7/8"	25	Ø sal. 3/4"	25	Ø sal. 3/4"	3/4"	50	40	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ø sal. 3/4"	3/4" x 25	1" x 25	25	1"	1"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/8"	25	Ø sal. 3/4"	25	Ø sal. 3/4"	3/4"	50	40	-	-	-	-	-	-	-	-
32 (Nota 3)	Ø sal. 3/4"	3/4" x 32	1" x 32	32	1"	1"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/8"	32	Ø sal. 3/4"	25 x 32	Ø sal. 3/4"	3/4"	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Ø sal. 1"	1" x 32	1 1/4" x 32	32	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	25	-	32	Ø sal. 1"	32	Ø sal. 1"	75	50	-	-	-	-	-	-	-	-
40 (Nota 3)	Ø sal. 1"	1" x 40	1 1/4" x 40	40	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	25	-	40	Ø sal. 1"	40	Ø sal. 1"	75	50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 (Nota 3)	Ø sal. 1 1/2"	1 1/2" x 40	2" x 40	40	2"	2"	2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	38	-	40	Ø sal. 1 1/2"	40	Ø sal. 1 1/2"	112	75	50	1 1/2"	1 1/2"	Ø sal. 1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
50 (Nota 3)	Ø sal. 1 1/2"	1 1/2" x 50	2" x 50	50	2"	2"	2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	38	-	50	Ø sal. 1 1/2"	50	Ø sal. 1 1/2"	75	75	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	Ø sal. 1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

Tamaño del medidor en función del caudal máximo (Qmax).

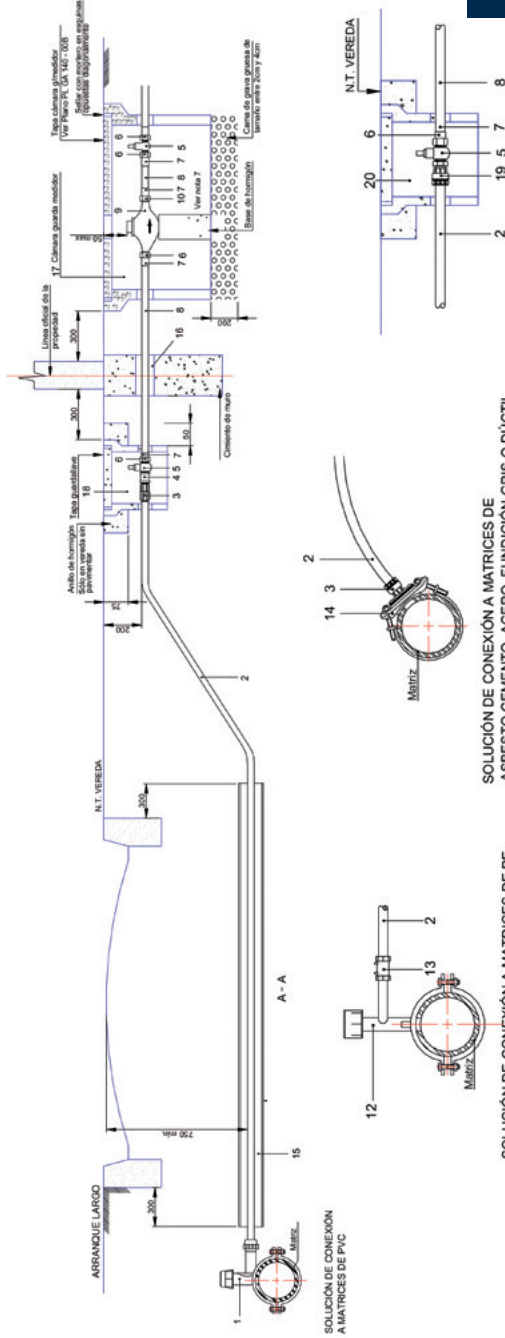


- Símbolos:**
- CM : Extremo del tipo compresión mecánica.
 - FT GA : Ficha técnica del Grupo Aguas.
 - NCH : Norma Chilena.
 - PE : Polietileno (PN10 mínimo PE80 - PE100).
 - PL GA : Plano Grupo Aguas.
 - PP : Polipropileno.
 - RE : Rosca exterior.
 - RI : Rosca interior.
 - SO : Soldar.
 - ST GA : Estándar técnico Grupo Aguas.

Los dibujos de los componentes son solo referencial.

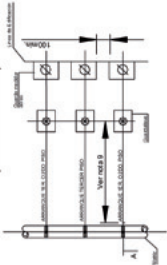
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MATERIAL	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES	Pág. CATALOGO
1	Collar de toma en carga universal	1	Fund. Ductil	FT GA N° 13	NCH 2838	Pág. 19
2	Conector CM PE - RE	1	PP 100	FT GA N° 10/11	NCH 5592 NCh 2807	Pág. 24
3	Tubería RE tipo bola	1	PE 100 Ø PE80	FT GA N° 2	NCH 3891 NCh 2446 NCh 399	Pág. 35
4	Coleta RI	1	Al cobre	FT GA N° 5	NCH 699 NCh 700	Pág. 25
5	Llave RE tipo bola	1	Al cobre	FT GA N° 5	NCH 699 NCh 700	Pág. 31
6	Tubería RE tipo bola	1	Al cobre	FT GA N° 5	NCH 2838	Pág. 20
7	Terminal Pion SO	1	Al cobre	FT GA N° 3	NCH 2838	Pág. 27
8	Tubería de CU	1	Cobre tipo "C"	FT GA N° 3	NCH 6511	Pág. 35
9	Medidor Magnético	1	Al cobre	FT GA N° 1	NCH 1730	Pág. 33-34
10	Tuerca	1	Al cobre	FT GA N° 3	NCH 2838	Pág. 29
11	Codo PP 90° CM PE	1	PP	FT GA N° 10	NCH 3892	Pág. 30
12	Collar electrificable	1	PE	FT GA N° 12	NCH 3892	Pág. 30
13	Manguito Elect PE 100 PN10/16	1	PE	FT GA N° 9	NCH 3892	Pág. 30
14	Collarín Tien Carga para PVC	1	Fund. Ductil	FT GA N° 15	NCH 2838	Pág. 21
15	Adaptador para toma en carga	1	Fund. Ductil	FT GA N° 41	NCH 2838	Pág. 21
16	Tubería de protección	1	PVC clase 4 min	FT GA N° 41	NCH 389	Pág. 27
17	Tubería de pasada muro	1	PVC clase 4 min	FT GA N° 41	NCH 389	Pág. 27
18	Guardafase	1	Mortero sem.	FT GA N° 33	Pano GA 140-00B	Pág. 30
19	Cámara guarda medidor	1	Horm. Plástico	FT GA N° 42	Pano GA 140-00B PI GA 140-01	Pág. 33
20	Llave RI tipo Asiento	2	Al cobre	FT GA N° 41	NCH 699 NCh 700	Pág. 31
21	Union Americana SO - RE	1	Al cobre	FT GA N° 2	NCH 396	Pág. 29
22	Terminal SO - RE	1	Al cobre	FT GA N° 2	NCH 396	Pág. 24
23	Tee GGR (RI 1/2")	1	FG	FT GA N° 39	NCH 402	Pág. 22
24	Union Universal	2	FD	FT GA N° 25	NCH 2811	Pág. 14
25	Llave RE tipo Collar	1	Al cobre	FT GA N° 38	NCH 699 NCh 700	Pág. 31
26	Curva RI	1	Al cobre	FT GA N° 2	NCH 396	Pág. 26
27	Curva RI - RE	1	Al cobre	FT GA N° 2	NCH 396	Pág. 26
28	Collarín Toma para Fe-Fdp	1	FD	FT GA N° 48	NCH 2838	Pág. 26
SISTEMA DE ARRANQUE SUBTERRANEO 20 mm						
EN TUBERIA DE POLIETILENO - COBRE DE 25 mm, 32 mm y 40 mm.						
1368/S - 2006						





DIMENSIÓN DE COMPONENTES EN PULGADAS (S.I.C.)																	
		Sector llave de paso exterior															
Componente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
20 (1er. y 2do. piso)	Ø sal. 3/4"	20	20 x 3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	15	7/8"	20	Ø sal. 20	20	Ø sal. 3/4"	50	50	20 X 3/4"
25 (3er. piso)	Ø sal. 3/4"	25	25 x 3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	15	7/8"	25	Ø sal. 20	20 x 25	Ø sal. 3/4"	50	50	25 x 3/4"
25 Especial (ver nota)	Ø sal. 3/4"	25	25 x 3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	15	7/8"	25	Ø sal. 20	20 x 25	Ø sal. 3/4"	50	50	25 x 3/4"
ARRANQUE																	
Sector medidor																	

ESQUEMA ARRANQUES PARA EDIFICIOS PLANTAS (VER NOTAS 1 Y 3)



- Símbolos:
- CM: Extremo del tipo conexión mecánica.
 - FT GA: Faja Metálica del Grupo Aguas.
 - NCH: Norma Chilena.
 - PE: Polietileno (PN10 mínimo PE80 - PE100).
 - PL GA: Plano Grupo Aguas.
 - PP: Polipropileno.
 - RE: Rosca exterior.
 - RI: Rosca interior.
 - SO: Soldar.
 - ST GA: Estándar técnico Grupo Aguas.

Los dibujos de los componentes son solo referenciales.



1367/S - 2006

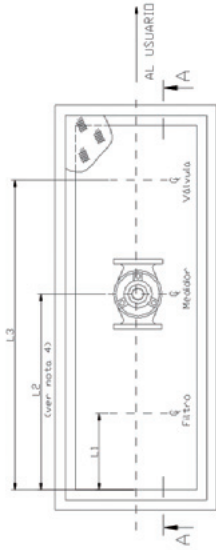
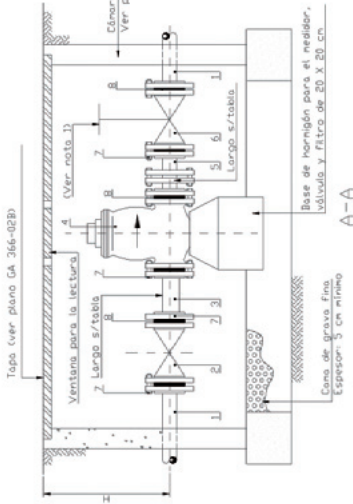
VIVIENDAS Y EDIFICIOS SOCIALES

ÁREA
NORMALIZACIÓN

NOTAS:

- 1 Se debe instalar una válvula antes del medidor, en la acera pública, con su respectiva cámara (ver plano PI GA L - 27 - 1A). En arranques cuya conexión a la matriz se ubica en la calzada opuesta, la válvula se debe ubicar inmediatamente a la salida de la matriz. La tapa cámara debe ser de fundición dúctil y debe cumplir con lo establecido en la NCh 2080.
- 2 Si la instalación de la cámara queda ubicada en lugares bajos o con pendiente ésta debe sobresalir 2cm del nivel de la superficie.
- 3 Coranamiento perimetral superior de la cámara debe ser de hornigón armado. El hornigón debe tener una resistencia mínima de 170 Kg/Cm2.
- 4 Ubicación de la ventana para la lectura del medidor debe basarse en esta cota (ver plano GA 366-02B).
- 5 Este plano reemplaza a los planos 310 - 00C y 311 - 00C, del estándar técnico ST GA 362/2, solamente en la relacionado con la instalación del medidor.
- 6 Simbología:
B = Plomo.
FD = Fundición dúctil.
FG = Fundición gris.
GA = Grupo Aguas.
ST = Estándar técnico.

Arranque	H	L1	L2	L3
	Mín.	Aprox.		Aprox.
80	538	323	1039	1645
100	567	294	1125	1791
150	689	299	1370	2031



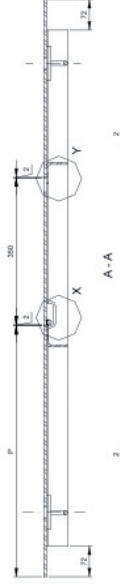
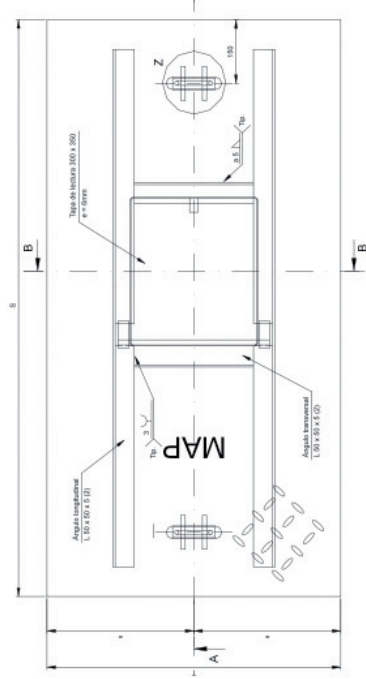
8		Empaquetadura		6	Elastómero	Plano GA 131 - 02B
7		Perno		48	Acero	Galv. en caliente
6		Válvula de compuerta B		1	FD	NCh 2426
5		Junta de dilatación B		1	FD	ISO 2531 (Tipo TALLADO)
4		Medidor		1	-	ST GA 331
3		Tubería B		1	FD	ISO 2531
2		Filtro con extremos bridas		1	FG/FD	S/esp. del fabricante
1		Tubería B		1	FG/FD	NCh 402/ISO 2531
OBSERVACIONES						
MODIF.		NOMBRE FECHA		CANTIDAD		MATERIAL
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1		2		3
		1				

PLANOS DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE

PLANO 366/01 – 02 D - MARCO PARA CÁMARAS GUARDAMEDIDORES DE GRANDES DIÁMETROS



GESTIÓN & SERVICIOS
Soluciones y tecnologías de Avanzada



TABLAS EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

PLANOS DE ARRANQUES DE AGUA POTABLE

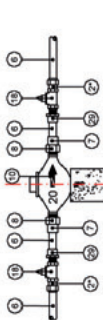
COMPONENTE		1	2	2"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
DIMENSION DE COMPONENTES EN PULGADAS (S.I.C.)																																
ARRANQUE MIXTO POLIETILENO - COBRE 20 MM, 25 MM, 32 MM Y 40 MM																																
20	Ø sal 3/4"	3/4" x 20	-	20	3/4" x 25	3/4" x 1/2"	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	3/4"	3/4"	13	7/8"	Ø sal 20	20	-	Ø sal 3/4"	3/4"	Ø sal 20	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ø sal 3/4"	3/4" x 25	-	25	3/4" x 25	3/4"	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	1"	1"	19	1 1/8"	Ø sal 25	25	-	Ø sal 3/4"	3/4"	Ø sal 25	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ø sal 1"	1" x 30	-	32	1" x 32	1"	25 (1")	25 (1")	25 (1")	1 1/4"	1 1/4"	25	1"	Ø sal 32	32	-	Ø sal 1"	1"	Ø sal 32	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Ø sal 1 1/2"	1 1/2" x 40	-	40	1 1/2" x 40	1 1/2"	35 (1 1/2)	35 (1 1/2)	35 (1 1/2)	2"	2"	35	1 3/8"	Ø sal 40	40	-	Ø sal 1 1/2"	1 1/2"	Ø sal 40	-	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRANQUE COBRE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2"																																
13	Ø sal 3/4"	-	1/2"	-	-	-	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	3/4"	3/4"	13	7/8"	Ø sal 20	20	-	3/4" x 20	-	Ø sal 20	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ø sal 3/4"	-	3/4"	-	-	-	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	1"	1"	19	1 1/8"	Ø sal 25	25	-	1" x 25	Ø sal 3/4"	3/4"	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ø sal 1"	-	1"	-	-	-	25 (1")	25 (1")	25 (1")	1 1/4"	1 1/4"	25	1"	Ø sal 32	32	-	1 1/4" x 32	Ø sal 1"	1"	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ø sal 1 1/2"	-	1 1/2"	-	-	-	35 (1 1/2)	35 (1 1/2)	35 (1 1/2)	2"	2"	35	1 3/8"	Ø sal 40	40	-	2" x 40	Ø sal 1 1/2"	1 1/2"	-	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaño del medidor en función del caudal máximo (Caudal)																																

Tamaño de medidor en función del caudal máximo (Q_{max})

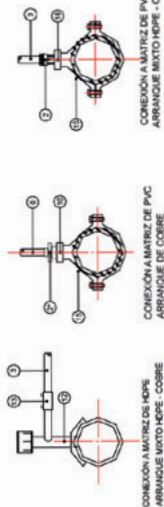
Nº	COMPONENTE	CANTIDAD	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	Cable de línea de carga universal	1	Fundición buche	NCH 3500 FT GA 13
2	Conector CHA y RE	1	PVP 1/4" de cobre	NCH 3500 FT GA 13
3	UNIÓN ARMADOR 50 x 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
4	Conector CHA y RE	1	PVP 1/4" de cobre	NCH 3500 FT GA 13
5	Terminal 50 x 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
6	Terminal de CHA	1	Cable 1/2"	NCH 3500 FT GA 13
7	Terminal de CHA	1	Cable 1/2"	NCH 3500 FT GA 13
8	Terminal 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
9	Terminal 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
10	Medidor clase C de tipo zorro jaco	1	AL 80 COBRE	NCH 1750
11	Tuerca de retención	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
12	Tuerca de retención	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
13	Conector CHA y RE	1	PVP 1/4" de cobre	NCH 3500 FT GA 13
14	Conector CHA y RE	1	PVP 1/4" de cobre	NCH 3500 FT GA 13
15	Conector de línea para PVC	1	Fundición buche	NCH 3500 FT GA 13
16	Armador para línea de carga	1	Fundición buche	NCH 3500 FT GA 13
17	Armador para línea de carga	1	Fundición buche	NCH 3500 FT GA 13
18	Llave de paso 1/2" (100%)	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
19	Tuerca de retención	1	PVC 3/4" x 4 mm	NCH 3500
20	General gusano medidor	1	Hempigrip 1/2"	NCH 3500
21	General gusano medidor	1	Hempigrip 1/2"	NCH 3500
22	Llave de cobre RE	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
23	Llave de cobre RE	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
24	Llave de cobre RE	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
25	Correa 1/2" x 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
26	Correa 1/2" x 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
27	Correa 1/2" x 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
28	Conector Muro y Tuerca de seguridad	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
29	Terminal 50 x 1/2"	1	AL 80 COBRE	NCH 3500 FT GA 13
30	Dispositivo de retención	1	Plástico	NCH 3500 FT GA 13
31	Dispositivo de retención	1	Plástico	NCH 3500 FT GA 13
32	Dispositivo de retención	1	Plástico	NCH 3500 FT GA 13
33	Dispositivo de retención	1	Plástico	NCH 3500 FT GA 13

- Siglas:
- CM : Extremo del tipo compresión mecánica.
 - FT GA : Ficha técnica del Grupo Aguas.
 - NCH : Norma Chilena.
 - PE : Polietileno (PN10 mínimo PE80 o PE100).
 - PL GA : Plano Grupo Aguas.
 - PP : Polipropileno.
 - RE : Rosca exterior.
 - RI : Rosca interior.
 - SO : Soldar.
 - ST GA : Estándar técnico Grupo Aguas.

Los dibujos de los componentes son sólo referenciales. Todas las dimensiones de las medidas son en mm.



INSTALACIÓN ARRANQUE DE 38 x 20 CON LLAVE DE PASO HI HI



CONEXIÓN A MATRIZ DE PVC
ARRANQUE MIXTO HOPE - COBRE

CONEXIÓN A MATRIZ DE PVC
ARRANQUE DE COBRE

CONEXIÓN A MATRIZ DE HOPE
ARRANQUE MIXTO HOPE - COBRE

REQUISITOS TÉCNICOS		PROYECTO	DISEÑO	APROBADO	FECHA	SE	SE	SE	SE
FECHA		1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008
FECHA		1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008	1364 - 01 A 2008



